

CATHEDIS

PLATEFORME DE GESTION DU PARC INFORMATIQUE

DIAGRAMME DE CLASSES GLOBAL UML

Modélisation Conceptuelle, Entités Métier, Relations & Dictionnaire de Données

Version : 2.0 • Date : 27 août 2026 • Statut : Validé DSI

1. SYNTHÈSE GLOBALE DE L'ARCHITECTURE DU SYSTÈME

Le système Cathedis Parc Informatique repose sur une architecture orientée objet et relationnelle complète permettant la traçabilité intégrale du matériel informatique, de son acquisition à sa réforme. Le modèle s'articule autour de 13 entités maîtresses interconnectées, 11 énumérations normées et assure l'application stricte du contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).

Matrice des 13 Entités Fondamentales & Rôles Métier

Entité UML	Rôle & Description Métier	Relations Clés Clôturées
User	Comptes utilisateurs (Admin, Technicien, Collaborateur)	Department, Assignments, Maintenances, Requests, Audits
Equipment	Matériel informatique inventorié (PC, Écrans, etc.)	Category, Supplier, Department, Maintenances, Warranties
Assignment	Affectation nominative d'un équipement à un employé	Equipment, User (To/By), Signatures, Movements
Maintenance	Tickets de réparation corrective et préventive	Equipment, User (ReportedBy, Technician)
Movement	Journal de traçabilité des transferts de matériel	Equipment, User, FromDepartment, ToDepartment
EquipmentRequest	Demandes d'équipement et arbitrage DSI	User (RequestedBy, HandledBy), Category
Inventory	Campagnes physiques d'audit et de récolement	User (CreatedBy), InventoryItems
Warranty	Suivi des garanties constructeur et SAV	Equipment, Supplier
Signature	Signature électronique certifiée des PV de décharge	Assignment, User
Department	Directions et agences régionales de Cathedis	Users, Equipments, Movements
Category	Nomenclature et préfixes normalisés d'inventaire	Equipments, EquipmentRequests
Supplier	Fournisseurs et prestataires matériels / SAV	Equipments
AuditLog	Traçabilité immuable de toutes les actions système	User

2. CARTOGRAPHIE DES RELATIONS & CARDINALITÉS UML

Ce tableau récapitule l'ensemble des associations, dépendances et règles de cardinalité du schéma global :

Classe Source	Cardinalité	Classe Cible	Règle Métier & Type de Relation
Department	1 % % % C	User	Un département regroupe 0 à N utilisateurs. Un utilisateur a 0 ou 1 département.
Department	1 % % % C	Equipment	Un département héberge 0 à N équipements sous sa localisation.
Category	1 % % % C	Equipment	Chaque équipement appartient obligatoirement à 1 catégorie (PC, Écran...).
Supplier	0 . . 1 % % % 9	Equipment	Un équipement est fourni par 0 ou 1 fournisseur homologué.
Equipment	1 % % % C	Assignment	Un équipement peut avoir un historique de 0 à N affectations (1 seule ACTIVE).
User (Collaborateur)	1 % % % C	Assignment	Un employé reçoit 0 à N affectations de matériel sous sa responsabilité.
User (Admin/RH)	1 % % % C	Assignment	Un administrateur valide et attribue 0 à N affectations.
Assignment	1 % % % C	Signature	Une affectation donne lieu à une signature numérique légale de PV de décharge.
Equipment	1 % % % C	Maintenance	Un équipement peut subir 0 à N interventions de maintenance.
User (Employé)	1 % % % C	Maintenance	Un collaborateur signale 0 à N pannes (après Auto-Diagnostic IA).
User (Technicien)	0 . . 1 % % % 9	Maintenance	Un technicien qualifié prend en charge 0 à N interventions de maintenance.
Equipment	1 % % % C	Movement	Tout événement (achat, transfert, retour) génère 1 enregistrement immuable.
Department (From/To)	0 . . 1 % % % 9	Movement	Un mouvement trace le transfert physique d'un département A vers un département B.
Equipment	1 % % % C	Warranty	Un équipement est couvert par 0 à N garanties constructeur / extension.
Inventory	1 % % % C	InventoryItem	Une session d'inventaire physique audite 0 à N équipements répertoriés.
User	1 % % % C	EquipmentRequest	Un collaborateur soumet 0 à N demandes de dotation matérielle.
User	1 % % % C	AuditLog	Toutes les opérations sensibles (connexion, suppression...) sont consignées.

3. DICTIONNAIRE DÉTAILLÉ DES CLASSES UML (Pôle Équipements & Dotations)

Attribut / Méthode	Type de Donnée	Visibilité / Règle	Description & Contrainte
Classe UML : Equipment (Matériel Informatique)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant unique immuable
+ inventoryNumber	String(50)	Unique • Public	Numéro d'inventaire officiel (ex: LAP-001)
+ name	String(200)	Requis	Désignation complète du matériel
+ brand / model	String(100)	Optionnel	Marque et modèle constructeur (ex: Dell Latitude 5520)
+ serialNumber	String(100)	Unique • Optionnel	Numéro de série constructeur pour le SAV
+ status	EquipmentStatus	Enum (Défaut: AVAILABLE)	Statut : AVAILABLE, ASSIGNED, MAINTENANCE, DECOMMISSIONED
+ purchaseDate / Price	DateTime / Decimal(10,2)	Optionnel	Date d'achat et valeur d'acquisition HT (DH)
+ qrCode	Text	Optionnel	Payload encodé pour scan mobile et audit rapide
+ categoryId / supplierId	String (FK)	Relations obligatoires/opt	Clés étrangères vers Category et Supplier
+ calculateDepreciation()	Decimal	Méthode Métier	Calcul de la VNC après amortissement linéaire
+ isUnderWarranty()	Boolean	Méthode Métier	Vérifie si une garantie active couvre la date actuelle
Classe UML : Assignment (Affectation & Dotation Collaborateur)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant unique d'affectation
+ startDate / endDate	DateTime	Requis / Nullable	Période de dotation effective
+ status	AssignmentStatus	Enum (Défaut: ACTIVE)	Statut : ACTIVE, RETURNED, TRANSFERRED
+ pdfUrl	String(500)	Optionnel	Lien vers le PV de décharge numérique certifié
+ equipmentId / assignedToId	String (FK)	Relations requises	Liaison Matériel <-> Employé bénéficiaire
+ assignedById	String (FK)	Relation requise	Administrateur ou RH ayant validé la dotation
+ generateHandoverReceipt()	PDF Document	Méthode Métier	Génère le document légal avec signatures
+ returnEquipment()	Void	Méthode Métier	Clôture l'affectation et libère le matériel
Classe UML : Signature (Signature Numérique)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant de signature
+ signatureData	LongText (Base64)	Requis	Tracé vectoriel de signature tactile/souris
+ signedAt	DateTime	Horodatage certifié	Date et heure précises de l'émargement
+ assignmentId / userId	String (FK)	Relations requises	Liaison directe avec l'affectation et le signataire

4. DICTIONNAIRE DES CLASSES (Support IT, Traçabilité & IA)

Attribut / Méthode	Type de Donnée	Visibilité / Règle	Description & Contrainte
Classe UML : Maintenance (Tickets & Interventions Techniques)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant unique du ticket
+ type	MaintenanceType	Enum (Défaut: CORRECTIVE)	CORRECTIVE (panne) ou PREVENTIVE (entretien)
+ status	MaintenanceStatus	Enum (Défaut: REPORTED)	REPORTED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED
+ priority	MaintenancePriority	Enum (Défaut: MEDIUM)	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL
+ description	Text	Requis	Symptômes déclarés + Rapport d'Auto-Diagnostic IA
+ diagnosis / solution	Text	Optionnel	Diagnostic technique et pièces remplacées
+ cost	Decimal(10,2)	Optionnel	Coût total pièces et main d'œuvre (DH)
+ reportedDate / endDate	DateTime	Horodatage	Dates d'ouverture et de clôture du ticket
+ equipmentId / reportedById	String (FK)	Relations requises	Matériel concerné et collaborateur demandeur
+ technicianId	String (FK)	Optionnel	Technicien IT assigné à la réparation
+ assignTechnician()	Void	Méthode Métier	Attribue le ticket et envoie une alerte Gmail
+ resolveTicket()	Void	Méthode Métier	Clôture la maintenance et remet le matériel disponible
Classe UML : Movement (Traçabilité & Journal des Mouvements)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant de traçabilité
+ type	MovementType	Enum	PURCHASE, ASSIGNMENT, RETURN, TRANSFER, MAINTENANCE, DECOMMISSION
+ date	DateTime	Horodatage	Date effective du mouvement
+ equipmentId / performedById	String (FK)	Relations requises	Matériel déplacé et auteur de l'action
+ fromDepartmentId / toDepartmentId	String (FK)	Optionnel	Département de départ et département d'arrivée
Classe UML : EquipmentRequest (Demandes de Dotation & Arbitrage)			
+ id	String (CUID)	PK • Public	Identifiant unique de demande
+ title / description	String / Text	Requis	Motif et justification du besoin matériel
+ status	RequestStatus	Enum (Défaut: PENDING)	PENDING, APPROVED, REJECTED, FULFILLED
+ requestedById / categoryId	String (FK)	Relations requises	Employé demandeur et catégorie sollicitée
+ handledById / adminResponse	String (FK) / Text	Optionnel	Arbitre DSI et motif de validation/rejet
+ approve() / reject()	Void	Méthode Métier	Décision d'arbitrage avec notification email

5. ÉNUMÉRATIONS NORMATIVES, SÉCURITÉ RBAC & CERTIFICATION

Énumération UML	Valeurs Constantes Possibles	Signification Métier
Role	ADMIN, TECHNICIAN, EMPLOYEE	Matrice de droits d'accès RBAC du portail Cathedis
EquipmentStatus	AVAILABLE, ASSIGNED, MAINTENANCE, DECOMMISSIONED	Cycle de vie d'un équipement du stock à la réforme
AssignmentStatus	ACTIVE, RETURNED, TRANSFERRED	État de la décharge et de l'affectation active
MovementType	PURCHASE, ASSIGNMENT, RETURN, TRANSFER, MAINTENANCE, DECOMMISSION	Types d'opérations tracées dans le registre matériel
MaintenanceStatus	REPORTED, ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	Cycle de traitement du ticket de support IT
MaintenancePriority	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL	Niveaux de criticité et d'engagement SLA
MaintenanceType	CORRECTIVE, PREVENTIVE	Intervention curative post-panne ou révision anticipée
RequestStatus	PENDING, APPROVED, REJECTED, FULFILLED	Cycle d'arbitrage des demandes de matériel
InventoryStatus	PLANNED, IN_PROGRESS, COMPLETED, CANCELLED	Avancement des campagnes physiques d'inventaire
InventoryItemStatus	FOUND, NOT_FOUND, SURPLUS, DAMAGED	Résultats du scan lors du récolement sur site
NotificationType	WARRANTY_EXPIRING, MAINTENANCE_UPDATE, ASSIGNMENT, RETURN, INVENTORY, SYSTEM	Canaux de routage des alertes et emails Gmail

VALIDATION TECHNIQUE & CONFORMITÉ ARCHITECTURE LOGICIELLE

Ce diagramme de classes et ce schéma conceptuel garantissent la cohérence des flux de données, l'intégrité référentielle en base MySQL/MariaDB et la traçabilité des opérations de la DSI Cathedis.

Direction des Systèmes d'Information (DSI) • Cathedis Maroc

Visa & Approbation Technique : CERTIFIÉ CONFORME '